AI 协作反思日志 — Phase 1 需求分析

团队：AutoLandry 日期：2026-04-18

1. 本阶段 AI 使用清单

任务	AI工具	Prompt摘要	AI输出质量(1-5)	人工修改幅度(%)
访谈设计	千问、Gemini3	基于校园互助场景设计调研问卷	3	50%
需求文档生成	千问、Gemini3、豆包	根据学生访谈和问卷结果生成结构化需求文档	4	40%
用例生成	千问、Gemini3、豆包	根据需求文档绘制系统级用例图	3	80%
用户故事生成	Gemini3、豆包	将功能需求转化为用户故事格式	4	25%

2. AI 助力分析（Q1）

本阶段 AI 最大的贡献是：

2.1 访谈设计阶段

- AI 快速生成了涵盖多个维度的访谈问卷框架
- 提供了我们没有想到的调研角度
- 节省了访谈结构设计时间，让我们能聚焦于题目内容的本地化调整

2.2 用例图生成

- 自动识别需求文档中的角色和用例，生成符合 PlantUML 语法的代码
- 根据手绘图快速调整布局和内容，实现从草图到标准化图表的转换

估计节省时间： 约 4 小时

- 问卷设计框架：约 2 小时
- 用例图绘制与调整：约 2 小时

3. AI 误导分析（Q2）

发现的 AI 输出问题：

问卷设计阶段

- **问题1：** AI 生成的问卷包含脱离校园实际场景的题目（如"您对区块链技术在校园互助中的应用看法"）
  - **如何发现：** 团队评审时发现题目过于技术化，不符合本科生调研场景
  - **如何修正：** 删除所有涉及底层技术的题目，聚焦用户实际使用体验（如"您最常需要哪种代办服务？代取快递/代买饭"）

需求文档阶段

- **问题2：** AI 在需求文档中添加了过度设计的功能（如"第三方支付网关集成"、"智能推荐算法"）
  - **如何发现：** 对比原始访谈记录，发现这些功能是未提及的"AI 想象"，超出 MVP 范围
  - **如何修正：** 明确约束"平台不提供支付功能，交易由用户私下完成"，删除所有超出最小可行产品范围的功能描述
- **问题3：** 非功能需求的量化指标不够具体
  - **如何发现：** AI 生成的描述如"系统应该快速响应"无法直接用于测试验收
  - **如何修正：** 补充具体量化指标，如"页面加载时间不超过 1.5 秒"、"支持 500 用户并发在线"、"发帖接口承受 50 QPS"

用例图阶段

- **问题4：** 初始用例图过于复杂，添加了过多不必要的细节（如 `<<include>>`、`<<extend>>` 关系、注释说明等）
  - **如何发现：** 用户提供手绘图对比，发现 AI 生成的用例图与预期简洁风格不符
  - **如何修正：** 明确要求"完全按照手绘图重写"，去掉所有扩展关系和注释，只保留直线关联
- **问题5：** 用例命名与用户期望不一致
  - **如何发现：** AI 倾向于使用需求文档中的正式编号（UC-01），而用户手绘图使用更简洁的动宾短语

- **如何修正：** 直接使用用户提供的术语，不添加编号前缀，如用"发布帖子"而非"UC-04 发布非代办类帖子"

用户故事阶段

- **问题6：** 用户故事的验收标准过于模糊
  - **如何发现：** AI 生成的验收标准如"系统应该安全可靠"缺乏可测试性
  - **如何修正：** 采用 Given-When-Then 结构重写，如"Given 用户已实名认证，When 点击接取代办按钮，Then 系统向双方公开真实姓名和专业"

4. Prompt 改进计划（Q3）

本阶段使用的 Prompt 策略存在的问题：

1. **缺乏上下文约束：** 初始 Prompt 未明确项目规模（学生作业 vs 商业产品），导致 AI 输出过度复杂的方案
2. **未提供示例参考：** 没有给出问卷模板、需求文档范例或手绘图，AI 只能自由发挥
3. **迭代效率低：** 采用"生成-发现问题-重新生成"的循环，而非"一次提供完整约束"

下阶段计划采用的改进措施：

1. **构建角色设定：** 在 Prompt 开头明确"你是一个软件工程课程助教，协助本科生团队完成需求分析"
2. **提供参考模板：**
   - 问卷设计：提供 2-3 道示例题目，说明期望的题型（单选/多选/开放题）
   - 需求文档：附加 IEEE 830 标准模板链接，明确各章节字数要求
   - 用例图：直接附加手绘图，要求"完全按照此图结构和命名生成"
   - 用户故事：提供标准格式示例，包含 Given-When-Then 结构的验收标准
3. **明确约束清单：**

   代码块

   ```
   - 项目类型：本科生软件工程课程作业
   - 功能范围：MVP 最小可行产品，不包含支付、推荐算法等高级功能
   - 术语规范：统一使用"代办"而非"委托"，"热榜"而非"热门列表"
   ```

4. **分步验证策略：**
   - 问卷：先生成大纲确认维度，再填充具体题目
   - 需求文档：先确认章节结构，再逐章生成内容

    - 用例图：先生成角色列表，再添加用例，最后添加关联关系
5. **使用正向描述：** "只绘制直线关联"而非"不要画扩展关系"，"使用简洁动宾短语"而非"不要添加编号"

5. 本阶段的核心工程判断

决策内容： 确定"已认证用户"继承"未认证用户"的权限模型，以及明确哪些功能需要实名认证（发布代办、接取代办）

为什么 AI 无法做这个决策：

- 这涉及到对实际校园场景的理解：普通学生可以浏览、发帖、互动，但涉及真实身份和线下交易的代办功能必须实名认证
- 需要权衡安全性与用户体验：如果所有功能都要求认证，会降低新用户注册意愿；如果代办功能不要求认证，会产生信任风险
- 这是业务逻辑层面的关键设计决策，需要结合南大校园实际情况、法律法规要求（实名制）以及平台运营策略来综合判断，AI 只能提供技术方案，无法替团队做出价值判断